1. INTRODUCCIÓN

- **Red de Laboratorios SOIVRE**
  - 16 laboratorios de ensayo en la red periférica + **Laboratorio Central en Madrid**
  - Integrados en la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)
  - Tendencia actual: especialización de cada laboratorio en un campo
- **Acreditación**
  - **ENAC**: único organismo con potestad pública para acreditar (**Real Decreto 1715/2010**, **Reglamento (CE) 765/2008**)
  - Norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**: sistema de gestión de la calidad y competencia en ensayos
  - Marca ENAC: declara cumplimiento y da aceptación internacional (Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países)
  - Organizaciones: **EA** y **Global ACI** (desde 1 enero 2026, fusión de ILAC e IAF)
- **Laboratorio Central** (desde 1989), funciones
  - Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas
  - Gestionar adquisiciones, asesorar en reactivos, calibración y seguridad
  - Poner a punto metodologías y dar soporte analítico
  - Intercomparaciones, programa de acreditación, formación y apoyo documental
- **Control de calidad**: medidas para conservar la fiabilidad de un método
  - Interno o intralaboratorio: evalúa a diario las determinaciones rutinarias
    - Preanalítica: toma y tratamiento de muestras
    - Analítica: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control
    - Postanalítica: tratamiento estadístico y archivo
  - Externo o interlaboratorio: pruebas de intercomparación
- Técnicas ópticas: lupa, **microscopía**, **refractometría**, **polarimetría**
  - Se describe fundamento, instrumentación, calibración y aplicaciones alimentarias e industriales

2. MICROSCOPÍA

2.1. Descripción e instrumentación

- Ojo humano: distingue objetos de más de **0,1 mm**
- Microscopio: lentes amplificadoras entre objeto y ojo
- Usos
  - Mohos en derivados del tomate (**método Howard**)
  - Tipo de almidón (tinción)
  - Adulteración del azafrán (otras partes de plantas, colorantes)
  - Especias y condimentos
- Microscopía: técnica de análisis de un objeto mediante microscopio, instrumento que da imágenes ampliadas de estructuras no visibles al ojo
- Dos tipos

- **Óptica**: poder separador de los fotones
- **Electrónica**: poder separador de los electrones

2.2. Microscopía óptica

- Factores básicos
  - **Contraste** con el medio
  - **Poder de resolución**: depende de apertura numérica y longitud de onda
    - AN: ángulo del cono de luz e índice de refracción del medio (aire o aceite de inmersión), mayor AN, mayor resolución
    - Luz visible o UV próximo, menor longitud de onda, mayor resolución
  - Lentes amplificadoras: con gran aumento, aceite de inmersión y luz visible, límite de **200 nm**
- Tipos
  - **Simple**: una lente (lupa)
  - **Compuesto**: objetivo, ocular y condensador
    - **Campo oscuro**: objeto brillante sobre fondo oscuro, preparaciones muy transparentes
    - **Contraste de fases**: placa que acentúa el desfase de ondas, células vivas
    - **Interferencia**: diferencias de fase a diferencias de color, cromosomas
    - **Fluorescencia**: luz UV, filtros, diagnóstico de tumores
    - **Polarización**: polarizador y analizador perpendiculares, cristalografía

2.3. Microscopía electrónica

- Haz de electrones desviado por campo electromagnético, lentes electrónicas
- Imagen en pantalla sensible o placa fluorescente
- Requiere **vacío** y muestras muy delgadas
- Longitud de onda 5 a 10 veces menor que la luz visible, resolución **0,5 nm**
- Tipos
  - **Transmisión**: electrones atraviesan la muestra
  - **Barrido**: superficies, muestra recubierta de capa fina de metal pesado

2.4. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Análisis microbiológico
- Mohos en derivados de tomate (método Howard)
- Tipo de almidón, cereal de origen
- Caracteres morfológicos de especias, adulteraciones del azafrán

2.5. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial. Especial referencia a las fibras textiles

- Identificación de fibras textiles
  - Extraer hilos del tejido (trama y urdimbre por separado) y fibras de los hilos
  - Trama y urdimbre pueden llevar varios tipos de hilo, analizar cada uno
  - Fibras individuales por **destorcido** manual (inverso a la hilatura), colocadas en el portaobjetos

  - Algodón: el canal central colapsa al madurar, el torcido favorece el hilado
  - Seda análoga a las sintéticas de filamento continuo (extrusión)
- Rasgos morfológicos
  - **Lana**: contorno estriado, forma fieltros
  - **Seda**: fibra de secreción, superficie lisa con irregularidades y estrechamientos, las sintéticas son más regulares
  - **Algodón** (semilla): convoluciones en forma de cinta
  - **Lino** (tallo): aspecto de caña, nodos transversales
- **Procedimiento experimental (2.5.1)**
  - Estudio visual y extracción de hilos de trama y urdimbre, 2 o 3 hilos por muestra, una muestra por tipo de hilo
  - Un portaobjetos y cubreobjetos por muestra, rotulado (tejido T + hilo H)
  - Gota de **bálsamo de Canadá**, fibras apoyadas, cubreobjetos con presión de pinza
  - Evitar burbujas, huellas y polvo
- **Interpretación de los resultados (2.5.2)**
  - Origen según morfología
  - Cruzar con prueba pirognóstica o de combustión

3. REFRACTOMETRÍA

3.1. Descripción e instrumentación

- **Ley de Snell**: sen(I) / sen(R) = n2 / n1
  - n1 y n2 respecto al vacío (n = 1), habitual aire a 1 atm y 20 ºC
- **Ángulo límite (L)**: refracción a 90º, separa campo claro y oscuro
  - Incidencia igual o superior a L: **reflexión total**
- Refractómetros dan índice de refracción o **ºBrix**
  - 1 ºBrix = IR de solución de sacarosa al 1 %
  - Mide sólidos solubles en zumos, concentrados, líquidos de cobertura, jaleas, mermeladas
  - Zumos concentrados: corrección por ácidos
- IR caracteriza aceites esenciales y su método de obtención (presión o arrastre y centrifugación)
- Los ºBrix no son solo sacarosa (también ácidos y otros sólidos disueltos) pero es una medida cómoda comercialmente
- Depende de la **temperatura**, indicarla siempre
- Técnica sencilla, el valor se confronta con otros datos
- Instrumentos
  - **Inmersión**: gran cantidad de muestra, prisma sumergido, escala de 1 a 100 con tabla de equivalencia
  - **Abbé**, el más usado
    - Ventajas: escala amplia, sencillez, fácil manejo, poca muestra, luz blanca
    - Gotas entre dos prismas de vidrio, película de **0,1 mm**
    - Circula agua para termostatizar, prismas intercambiables

- Lectura a 20 ºC, IR entre **1,3 y 1,7**, a veces escala ºBrix

3.2. Calibración del instrumental necesario

- Cada uso: exactitud con agua destilada (20 ºC: **1,3330**, 25 ºC: **1,3325 +/- 0,0002**)
- **Trimestral**: calibración de escala con patrones de referencia certificados

3.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- **Cualitativas**
  - n propiedad poco específica, intervalo de 1,26 a 1,8 y exactitud de cuarta cifra decimal
  - Solo no prueba identidad, junto a densidad y punto de ebullición confirma identidad o pureza (aceites esenciales, otros aceites, alcoholes)
- **Cuantitativas**: concentración de azúcar en % de sacarosa
  - Mieles, mermeladas, confituras, zumos, jarabe de almidón
  - Aguado de la leche, contenido de agua de la miel
  - Alcohol de aguardientes
  - Extracto seco máximo en cerveza y licores

4. POLARIMETRÍA

4.1. Descripción e instrumentación

- Mide actividad óptica: giro del plano de la luz polarizada, proporcional a la concentración
  - **Dextrógira** (derecha) o **levógira** (izquierda), ángulo característico
  - Usos: azúcares, aceites esenciales, hidratos de carbono
- Cubeta de **10 cm**, si el giro es grande 5, 2 o 1 cm
- Técnica sencilla, valor a confrontar con otros datos
- Aparatos
  - **Polarímetro**: polarizador y analizador (prismas de Nicol con bálsamo de Canadá)
    - Con agua el campo es uniforme, con sustancia activa se pierde
    - Se mueve el analizador con micrómetro hasta recuperar uniformidad y se lee la rotación
  - **Sacarímetro**: opera con el **peso normal** de cada azúcar

4.2. Calibración del instrumental necesario

- Cada uso: determinación del cero
  - Líquidos: blanco con tubo vacío
  - Sólidos: blanco con tubo lleno del disolvente
- Trimestral
  - Rotación específica de la sacarosa, exactitud y precisión
  - Linealidad con patrones de dextrosa o sacarosa al 1, 5, 10 y 15 %

4.3. Aplicación en el ámbito alimentario

- Rotación específica como

- Criterio de pureza, distingue enantiómeros dextro y levo
- Concentración de sustancias activas junto a inactivas (azúcares, sacarímetros)
- Sacarosa por **inversión**: en medio ácido se desdobla en glucosa y fructosa, pasa de dextrógira a levógira, la variación es proporcional a la concentración (recta de calibrado)

5. CONCLUSIÓN

- Técnicas sencillas frente a otras instrumentales, pero rápidas, baratas y fiables, plenamente vigentes en el control oficial
- Valor probatorio decisivo en el control comercial y la defensa de la calidad frente al fraude
- **Microscopía**: azafrán (alimentario) y fibras textiles (seguridad industrial), requiere conocimiento morfológico
- **Refractometría**: control rápido de sólidos solubles en zumos y mermeladas
- **Polarimetría**: azúcares y fraudes por sustitución de sacarosa